

Rigidités nominales et propriété d'équivalence fiscale : un test sur données françaises

Franck Portier^(*)

Un des fondements de l'analyse keynésienne du cycle des affaires repose sur la présence de rigidités nominales des prix et des salaires. En effet, dès lors que ces variables ne réagissent que partiellement ou avec retard aux chocs de demande, le produit peut présenter une corrélation non nulle (et positive) avec des variables de politique économique telles que les dépenses publiques ou l'offre de monnaie.

Si ces rigidités nominales ont été postulées par Keynes et plus récemment par les théoriciens des équilibres non walrasiens, un programme de recherche s'attache actuellement⁽¹⁾ à identifier les comportements rationnels individuels de fixation des prix et des salaires, comportements supposés à la base de ces rigidités. L'analyse se place explicitement dans une économie de concurrence imparfaite, puisque l'idée même d'un comportement de prix est incompatible avec le paradigme walrasien où les agents sont par définition *price taker*. On développe alors une théorie du salaire en terme de contrats implicites ou explicites, la rigidité des prix étant souvent justifiée par la présence de faibles coûts d'ajustement (*menu costs*), de coûts de recherche pour les ménages ou encore par l'existence de marchés de clientèles.

Si la présence de rigidités nominales remet en cause, même dans des modèles à anticipations rationnelles, les résultats des *Nouveaux Classiques* concernant l'inefficacité des politiques économiques conjoncturelles, et en particulier le résultat de neutralité de la monnaie, elle implique également un réexamen de l'incidence des politiques fiscales sur les prix, les salaires et le niveau de l'activité, et plus particulièrement de la propriété d'équivalence fiscale⁽²⁾.

La propriété d'équivalence fiscale énonce que le côté du marché sur lequel est prélevé un impôt est indifférent. Un exemple simple illustre cette propriété et la réfutation de celle-ci si les prix et les salaires ne sont pas parfaitement flexibles.

Supposons qu'il n'existe dans une économie à un seul bien qu'un seul impôt, de type Tva, de taux t et collecté par les entreprises. Les ménages subissent un coût de $(1+t)p$ francs par unité achetée, perçoivent un prix de marché de $(1+t)p$ francs, et les entreprises, après versement à l'État de t francs par unité vendue, perçoivent une recette unitaire de p francs.

Si l'État décide de modifier le mode de perception de l'impôt en prélevant directement $t\%$ sur les dépenses des ménages, le coût subi par ceux-ci et par unité achetée sera toujours de $(1+t)p$ francs, la recette unitaire des entreprises de p francs, mais le prix de marché tombera à p francs. Ainsi, cette modification de la structure fiscale (passage d'un impôt indirect, c'est-à-dire collecté par les entreprises, à un impôt direct, c'est-à-dire collecté auprès des ménages) n'aura eu de conséquences ni sur les ménages, ni sur les entreprises, ni sur les recettes

(*) Mad, Université de Paris I et Ens de Cachan

(*) Je remercie Ph.Trainar qui m'a accueilli au Bureau des études fiscales de la Direction de la Prévision, F.Legendre et P.Y. Letournel pour leurs conseils lors de ce stage, l'ensemble des participants au séminaire interne du Mad et deux rapporteurs anonymes pour leurs suggestions.

fiscales. Si par contre l'entreprise ne réduit pas son prix de vente de $(1+t)p$ à p à la suite de cette mesure fiscale, le coût pour le ménage d'une unité achetée augmentera, et vaudra même $(1+t)^2 p$ si les prix sont totalement rigides.

Un même raisonnement peut s'appliquer à une mesure préconisant le prélèvement à la source, donc collecté par les entreprises, de l'impôt sur les revenus salariaux, la rigidité des salaires nominaux pouvant alors donner une incidence réelle à la mesure. C'est cette propriété d'équivalence, et par là même la présence de rigidités nominales, que cette étude se propose de tester.

Dans un premier temps, la construction d'un modèle macro-économique de concurrence monopolistique nous permettra de vérifier la propriété d'équivalence fiscale, puis de simuler les effets d'un choc fiscal pour une structure particulière de rigidités nominales ; une boucle prix-salaires emboîtés à la manière de Blanchard (1986).

Dans un second temps, nous estimerons une forme semi-réduite proche du modèle théorique présenté afin de tester la propriété d'équivalence et la présence de rigidités nominales à court terme et à long terme. Puis nous évaluerons le comportement des prix, des salaires et du produit à la suite d'un choc sur la structure de la fiscalité.

L'étude montre ainsi que la structure fiscale (schématiquement Tva ou impôt sur le revenu) a une influence à court terme sur les prix, les salaires et le produit, qu'elle n'a cependant pas d'effet de long terme et que la proposition d'équivalence reprend alors tout son sens, que les rigidités nominales concernent au premier chef les salaires et dans une moindre mesure les prix, et dès lors qu'une baisse de la Tva compensée par un impôt sur le revenu a dans le modèle un effet négatif durable sur le salaire réel.

Cet article s'inspire largement dans sa partie empirique de l'étude réalisée sur les Etats-Unis et la Grande-Bretagne par Poterba, Rotemberg et Summers (1986).

Propriété d'équivalence fiscale dans un modèle macro-économique de concurrence monopolistique et simulation théorique d'un choc fiscal en présence de rigidités nominales

Dans un cadre désormais standard de concurrence monopolistique selon Kiyotaki (1985) et Blanchard et Kiyotaki (1987), nous construisons un modèle qui rend compte de la propriété d'équivalence fiscale, propriété que nous formulerons de la façon sui-

vante : "Dans une économie où coexistent un impôt indirect de type Tva sur les dépenses des ménages collecté par les entreprises et un impôt direct sur les revenus des ménages collecté directement, seul importe le *niveau* de la pression fiscale, et non la *répartition* de celle-ci entre imposition directe et indirecte, dès lors que les prix et les salaires sont parfaitement flexibles".

Propriété d'équivalence fiscale dans un modèle de concurrence monopolistique

Bien que la propriété d'équivalence fiscale puisse se démontrer simplement à partir de la contrainte budgétaire des ménages, notre désir de modéliser *explicitement* les comportements de fixation de prix et de salaire pour justifier la présence de rigidités nominales rend nécessaire l'exposé d'un modèle macro-économique bouclé de concurrence imparfaite, tant sur le marché des biens et services que sur celui du travail.

L'économie est composée de m firmes indicées par i , produisant chacune un bien imparfaitement substituable aux autres, selon une technologie n'utilisant que du travail comme input. De même, il existe n types de ménages indicés par j offrant chacun un type de travail imparfaitement substituable aux autres.

La technologie utilisée par chaque firme est représentée par une fonction de production CES (*Constant Elasticity of Substitution*) à rendements décroissants :

$$Y_i = \left[\sum_{j=1}^n N_{ij}^{(\sigma-1)/\sigma} \right] \left(\frac{\sigma}{(\sigma-1)} \right)^{\frac{1}{\sigma}}$$

où $\sigma > 1$ représente l'élasticité de substitution entre les différents types de travail et α l'inverse du degré de rendements d'échelle ; ($\alpha > 1$ est une condition suffisante à l'existence de l'équilibre).

Les préférences des consommateurs sont représentées par la fonction d'utilité :

$$U_j = [m^{1/(1-\theta)} C_j]^\gamma \left[\frac{M_j}{(1+t_d)P} \right]^{1-\gamma} - N_j^\beta$$

avec :

$$C_j = \left[\sum_{i=1}^m C_{ij}^{(\theta-1)/\theta} \right]^{\theta/(\theta-1)},$$

$$P = \left[\frac{1}{m} \sum_{i=1}^m P_i^{1-\theta} \right]^{1/(1-\theta)}$$

$$, \theta > 1, 0 < \gamma < 1, \beta > 1$$

où P représente le niveau général des prix.

L'utilité des ménages se décompose ainsi :

- une CES entre les consommations des différents biens C_{ij} , qui détermine un indice de consommation C_j (θ représente l'élasticité de substitution entre les différents biens, et $\theta > 1$ assure que les biens sont imparfaitement substituables) ;
- une Cobb-Douglas entre la consommation de biens et la détention d'enchâsses réelles $M_j / ((1 + t_d)P)$;
- un terme additivement séparable de désutilité du travail N_j^β . La désutilité marginale du travail est supposée croissante, d'où la condition $\beta > 1$.

Chaque ménage est imposé directement et indirectement aux taux respectifs t_r (impôt sur les revenus) et t_d (impôt sur les dépenses) : le taux t_d appliqué aux dépenses des ménages et prélevé par les entreprises rend compte de la fiscalité indirecte tandis que le taux t_r , appliqué aux revenus salariaux et financiers des ménages, rend compte de la fiscalité directe.

Enfin, le modèle est bouclé par une redistribution des profits aux ménages (le ménage j reçoit le montant V_{ij} du profit V_i de l'entreprise i) et par la présence d'un gouvernement qui offre une quantité fixe de monnaie M , qui se finance par impôt, et réalise des dépenses sur le marché des biens et services en maximisant le critère⁽³⁾ :

$$G = m^{1/(1-\theta)} \left[\sum_{i=1}^m G_i^{(\theta-1)/\theta} \right]^{\theta/(\theta-1)}$$

Dans ce contexte, la contrainte budgétaire des ménages s'écrit :

$$(1) (1 + t_d) PC_j = (1 - t_r) \left[W_j N_j + \sum_{i=1}^m V_{ij} \right] + M_j$$

La résolution⁽⁴⁾ du côté "demande" du modèle permet de dériver l'expression de la demande globale :

$$(2) Y = K_1 \left(\frac{1 + t_d}{1 - t_r} \right) \frac{M}{(1 + t_d)P}$$

où K_1 est une constante.

Du côté de l'offre, chaque entreprise agit en concurrence monopolistique sur les marchés des biens et, à W et P donnés, détermine le prix P_i et la quantité offerte Y_i qui maximise son profit, d'où la règle de prix :

$$(3) \frac{P_i}{P} = \left[K_2 \left(\frac{W}{P} \right) Y^{\alpha-1} \right]^{1/(1+\theta(\alpha-1))}$$

De la même façon, chaque ménage agit en concurrence monopolistique sur le marché du travail et, à W et P donnés, détermine le salaire W_j et la

quantité de travail offerte N_j qui maximisent son utilité, d'où la règle de salaire :

$$(4) \frac{W_j}{W} = \left[K_3 \Pi \left(\frac{P}{W} \right) N^{\beta-1} \right]^{1/(1+\sigma(\beta-1))}$$

où les K_n sont des constantes.

En notant $\Pi = \frac{1 + t_d}{1 - t_r}$, l'équilibre macro-économique symétrique est donné par la résolution des équations (2), (3), (4) et de l'équation d'emploi $N = K_N Y^\alpha$:

$$(5) Y = K_4 \Pi^{1/(1-\alpha\beta)}$$

$$(6) (1 + t_d)P = K_5 M \Pi^{\alpha\beta/(\alpha\beta-1)}$$

$$(7) (1 - t_r)W = K_6 M \Pi^{-\alpha/(\alpha\beta-1)}$$

$$(8) N = K_7 \Pi^{\alpha/(1-\alpha\beta)}$$

où les K_n sont des constantes dépendant des paramètres $\alpha, \beta, \sigma, \theta, \gamma$ et m .

Le paramètre Π est un indicateur de la pression fiscale vérifiant la relation :

$$\frac{T}{PY} = \left(1 - \frac{1}{\Pi} \right)$$

où T représente les recettes fiscales. Ainsi, Π varie comme la pression fiscale $\frac{T}{PY}$.

Nous vérifions dans ce modèle que Y , N et $\frac{W}{P}$ ne dépendent que de la pression fiscale Π et non d'une façon distincte de t_r et t_d , c'est-à-dire de la structure de cette pression fiscale. Un choc sur la structure fiscale⁽⁵⁾ qui laisse Π constant n'aura d'effets ni sur les prix T_{tc} , ni sur les salaires nets de tout impôt⁽⁶⁾.

En effet, si les prix et les salaires sont parfaitement flexibles, une hausse du taux d'impôt direct provoquera une hausse du salaire net après impôt, alors qu'une baisse du taux d'impôt indirect s'accompagnera d'une hausse du prix hors taxe.

A l'inverse, toute rigidité dans la fixation des prix hors taxe ou des salaires, en modifiant le niveau des prix T_{tc} et des salaires après impôt, entraînera une réponse non nulle du produit, de l'emploi et du salaire réel, à la suite d'un choc sur la structure fiscale.

Une simulation théorique des effets d'un choc fiscal en présence de rigidités nominales

Cet exercice de simulation théorique n'a pas pour objectif de décrire précisément la situation de l'éco-

nomie française, qui sera l'objet de la seconde partie, mais d'adopter en première approximation une dynamisation reposant sur une structure d'emboîtement des décisions de prix et de salaires⁽⁷⁾ qui décrit une trajectoire possible entre les équilibres macro-économiques antérieurs et postérieurs au choc sur la structure fiscale. Les rigidités nominales sont introduites en supposant que les révisions de prix et de salaires sont pratiquées alternativement toutes les deux périodes.

Si en reprenant⁽⁸⁾ les équations (2), (3) et (4), on passe au logarithme, en notant $x = \log(X)$, on obtient :

$$(9) \quad p = k_p + a w + (1 - a) \tau$$

$$(10) \quad w = k_w + b p + (1 - b) \tau$$

$$(11) \quad y = k_y + \tau - p$$

avec :

$$a = 1/\alpha, b = 1 - \alpha(\beta - 1) \text{ et } \tau = \log(1/(1 + t_d))$$

k_w , k_y et k_p sont des fonctions de Π et M et seront par la suite considérées comme constantes, ce qui implique que le choc se produira à offre de monnaie M et pression fiscale Π constantes. La variable τ est ici assimilable à une variable de structure fiscale, puisque Π est posé constant. Toute hausse de τ , donc toute baisse du taux d'imposition indirecte, est *implicitement* compensée par une hausse de t_r qui conserve Π constant. Comme nous l'avons déjà précisé, nous envisagerons un choc $d\tau > 0$ sur la structure fiscale correspondant ainsi à une hausse de la fiscalité directe.

Les règles de fixation des variables nominales sont spécifiées comme il suit, en omettant les constantes k_x :

$$(12) \quad p_t = 1/2 (a w_{t-1} + (1 - a) \tau_t) + 1/2 (a E[w_{t+1} | t] + (1 - a) E[\tau_{t+1} | t])$$

$$(13) \quad w_{t-1} = 1/2 (b p_{t-2} + (1 - b) \tau_{t-1}) + 1/2 (b E[p_t | t-1] + (1 - b) E[\tau_t | t-1])$$

Ainsi, chaque variable, prix ou salaire, est déterminée comme une moyenne des valeurs, connues et anticipées rationnellement, de l'autre. Les prix sont indexés sur les salaires et inversement. Nous effectuons un choc permanent et non anticipé $d\tau$, qui rend compte d'une modification permanente de la structure fiscale⁽⁹⁾. Pour un choc $d\tau$ en $t = 0$, les trajectoires de p , w et y pour $t > 0$ sont données par :

$$(14) \quad p_0 = \tau + (1 - 1/2 a (1 - 1/4 ab (1 + \lambda))^{-1}) d\tau$$

$$(15) \quad p_{t+2} = \lambda p_t + (1 - \lambda)(\tau + d\tau)$$

$$(16) \quad w_{t+1} = 1/2 (b(p_{t+2} + w_t) + (1 - b)(\tau_{t+1} + \tau_{t+2}))$$

$$(17) \quad y_t = \tau + d\tau - p_t$$

avec :

$$\lambda = \frac{1 - \sqrt{1 - ab}}{1 + \sqrt{1 - ab}} ; \quad 0 < \lambda < 1$$

Nous simulons un choc fiscal, en prenant pour base une structure fiscale similaire à celle de l'économie française au troisième trimestre de 1989, telle que nous la mesurons dans la seconde partie de l'article :

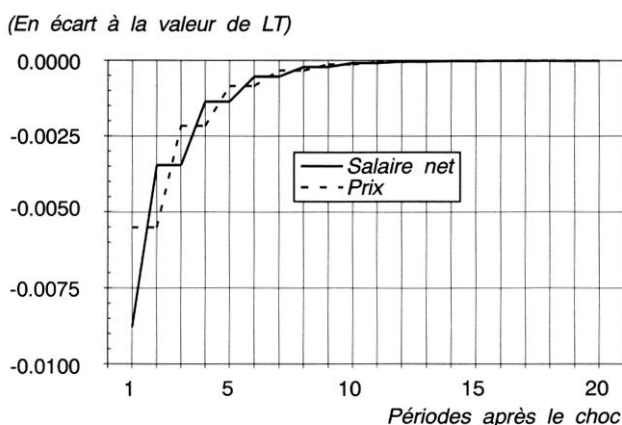
$$t_r = 7.7\% \text{ du PIB marchand ;}$$

$$t_d = 14.3\% \text{ du PIB marchand ;}$$

$$\Pi = 1.24.$$

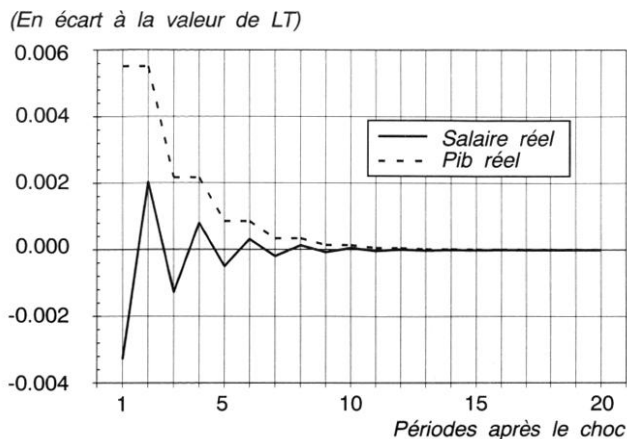
Un choc sur t_d de -1 point (une "baisse de la Tva de 1 point") laissera la pression fiscale Π constante si et seulement si $dt_r = 1/\Pi \cdot dt_d$ soit $dt_r = 0.808$ ("hausse de l'IR de 0.8 point"). En fixant arbitrairement $a = b = 0.9$, nous calculons les trajectoires des prix Ttc ($\log((1 + t_d)P_t)$), des salaires nets de tout impôt ($\log((1 - t_r)W_t)$), du salaire réel et du produit à la suite d'un choc en $t = 0$. Nous pouvons ainsi tracer (graphiques 1 et 2) les écarts des variables précédemment citées à leur valeur de long terme.

Graphique 1 : déviation des prix Ttc et du salaire net (simulation théorique, en écart à la valeur de long terme, 0.01=1%)



Le résultat, purement qualitatif, de cet exercice montre que la présence de rigidités nominales, spécifiées ici de manière totalement *ad hoc*, engendre des effets réels, ici une baisse, puis une convergence oscillatoire du salaire réel et une réaction positive du PIB à court terme, et invalide par là même la propriété d'équivalence fiscale.

**Graphique 2 : déviation du Pib réel et du salaire réel
(simulation théorique, en écart à la valeur
de long terme, 0.01=1%)**



Estimation d'une forme semi-réduite, test de la propriété d'équivalence fiscale et estimation des réponses à un choc sur la structure fiscale

Construction et estimation du modèle

Notre objectif est l'estimation d'une forme semi-réduite proche du modèle dynamique développé précédemment.

Les variables endogènes du modèle sont⁽¹⁰⁾ :

- le logarithme des prix Ttc : $\tilde{p}_t = \log((1 + t_d) P_t)$;
- le logarithme du salaire net de tout impôt : $\tilde{w}_t = \log((1 - t_r) W_t)$;
- le logarithme du produit en volume : y_t .

Les variables fiscales du modèle sont :

- un indicateur de pression fiscale : $pfisc_t = \log \Pi$;
- une variable de fiscalité indirecte $polfi_t = \tau$, qui complète la description du système fiscal⁽¹¹⁾ et nous permettra de réaliser un choc permanent sur la structure fiscale ;
- l'ensemble des autres prélèvements obligatoires : $afisc_t$.

Les variables sont construites en utilisant les Comptes nationaux, et plus particulièrement le compte de revenu des administrations publiques pour les variables fiscales :

- t_d : taux d'impôt indirect = (Tva + Autres impôts sur les produits) / Pib marchand ;
- t_r : taux d'impôt direct = (Impôt sur le Revenu + Autres impôts sur le revenu et le patrimoine) / Pib marchand ;
- $afisc_t$: autres prélèvements obligatoires = Cotisations sociales employeurs et salariés + Impôt sur les

sociétés + Impôt en capital + Impôts divers liés à la production ;

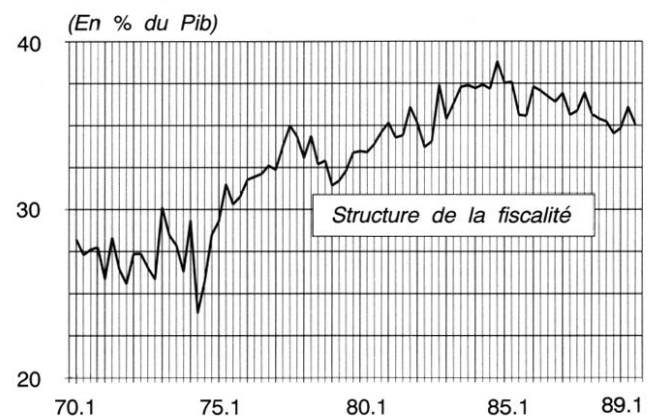
- $\tilde{p}_t$: déflateur du Pib marchand ;
- w_t : salaire horaire moyen dans le secteur marchand ;
- $\tilde{w}_t = (1 - t_r) w_t$;
- y_t : Pib marchand.

Il est clair que la mesure du salaire nominal après impôt direct est ici biaisée vers le bas, t_r prenant en compte les revenus non salariaux des ménages. Elle reste cependant un assez bon indicateur de $\tilde{w}_t$, du fait que t_r prend également en compte les revenus financiers dans le modèle théorique.

Les graphiques 3 et 4 illustrent la situation fiscale française sur la période, caractérisée par une prédominance de la fiscalité indirecte sur les ménages, mais aussi une variabilité à court terme non négligeable de cette structure. Nous introduisons enfin deux variables de politique économique conjoncturelle :

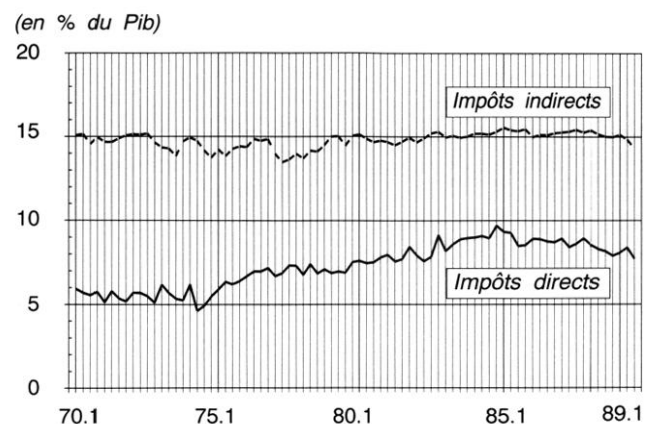
- le logarithme de l'offre de monnaie : $m1_t$;
- le logarithme du niveau des dépenses publiques : gvt_t .

Graphique 3 : structure de la pression fiscale^(*)



(*) (taux d'imposition directe)/(taux d'imposition directe et indirecte)

Graphique 4 : évolution des taux d'imposition directe et indirecte^(*)



L'estimation du modèle implique que l'on travaille sur des variables stationnaires. L'identification de l'ordre d'intégration des séries est fondée sur l'utilisation des tests de Dickey et Fuller (1979). Les variables $\tilde{p}$, $\tilde{w}$ et y possèdent toutes trois une racine unitaire. Leurs différences premières sont cependant stationnaires respectivement autour d'un trend déterministe et d'une constante pour les deux premières. La recherche de relations de co-intégration entre ces trois variables a été menée en suivant la démarche décrite par Granger et Newbold (1986) : étude de la stationnarité des résidus de la relation co-intégrante par des tests de Dickey et Fuller "augmentés". Aucune relation de co-intégration n'est vérifiée sur nos données, ce qui nous amène à différencier les trois endogènes dans l'estimation du modèle pour le ramener à une forme stationnaire.

Afin d'éliminer la partie automatique de la politique conjoncturelle et de la politique fiscale pour ne prendre en compte que la composante discrétionnaire de ces variables, nous filtrons les exogènes par un système autorégressif regroupant l'ensemble des variables du modèle, soit $\tilde{p}_t$, $\tilde{w}_t$, y_t , $m1_t$, gvt_t , $pfisc_t$, $polfi_t$ et $afisc_t$. Les résidus des équations de $m1_t$, gvt_t , $pfisc_t$, $polfi_t$ et $afisc_t$ seront notés $\hat{m}1_t$, $\hat{gvt}_t$, $\hat{pfisc}_t$, $\hat{polfi}_t$ et $\hat{afisc}_t$ et constitueront donc les exogènes de la forme semi-réduite estimée. Par des tests de Dickey et Fuller, nous avons vérifié que ces variables étaient toutes stationnaires.

Le système estimé s'écrit alors de la façon suivante :

$$\begin{pmatrix} \Delta \tilde{p}_t \\ \Delta \tilde{w}_t \\ \Delta y_t \end{pmatrix} = \begin{bmatrix} \alpha_p^1(L) & \alpha_w^1(L) & \alpha_y^1(L) \\ \alpha_p^2(L) & \alpha_w^2(L) & \alpha_y^2(L) \\ \alpha_p^3(L) & \alpha_w^3(L) & \alpha_y^3(L) \end{bmatrix} \begin{pmatrix} \Delta \tilde{p}_{t-1} \\ \Delta \tilde{w}_{t-1} \\ \Delta y_{t-1} \end{pmatrix} + \begin{bmatrix} \alpha_m^1(L) & \alpha_g^1(L) & \alpha_{ps}^1(L) & \alpha_{pf}^1(L) & \alpha_{af}^1(L) \\ \alpha_m^2(L) & \alpha_g^2(L) & \alpha_{ps}^2(L) & \alpha_{pf}^2(L) & \alpha_{af}^2(L) \\ \alpha_m^3(L) & \alpha_g^3(L) & \alpha_{ps}^3(L) & \alpha_{pf}^3(L) & \alpha_{af}^3(L) \end{bmatrix} \begin{pmatrix} \hat{m}1_t \\ \hat{gvt}_t \\ \hat{pfisc}_t \\ \hat{polfi}_t \\ \hat{afisc}_t \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} \varepsilon_t^1 \\ \varepsilon_t^2 \\ \varepsilon_t^3 \end{pmatrix}$$

Le modèle est estimé sur la période 1970-1-1988-3 en ajoutant à chaque équation un trend, une constante, trois indicatrices trimestrielles et une variable indicatrice pour les trimestres 1982-4 et 1983-1 correspondant au plan Mauroy de blocage des prix et à la sortie du blocage.

En testant deux à deux des modèles de longueurs différentes (tests du rapport de vraisemblance), nous sélectionnons une structure de deux retards (les

Tableau : résultats économétriques

	$\Delta \tilde{p}$	$\Delta \tilde{w}$	y
$\Delta \tilde{p}_{-1}$	0.23 (0.17)	0.07 (0.21)	- 0.20 (0.24)
$\Delta \tilde{p}_{-2}$	0.002 (0.15)	0.32 (0.33)	- 0.12 (0.21)
$\Delta \tilde{w}_{-1}$	0.32 (0.14)	0.62 (0.18)	0.29 (0.20)
$\Delta \tilde{w}_{-2}$	0.11 (0.11)	- 0.17 (0.14)	- 0.42 (0.16)
y_{-1}	- 0.001 (0.01)	0.2 (0.12)	0.04 (0.14)
y_{-2}	0.09 (0.01)	- 0.02 (0.12)	- 0.04 (0.13)
$\Delta \hat{polfi}$	- 0.63 (0.2)	- 0.88 (0.25)	- 0.18 (0.28)
$\hat{pfisc}$	- 0.06 (0.15)	- 0.8 (0.19)	- 0.3 (0.21)
$\hat{pfisc}_{-1}$	0.32 (0.2)	1.3 (0.25)	0.22 (0.28)
$\hat{pfisc}_{-2}$	- 0.31 (0.2)	- 0.46 (0.25)	- 0.33 (0.28)
$\hat{afisc}$	- 0.04 (0.05)	0.01 (0.06)	0.14 (0.07)
$\hat{afisc}_{-1}$	- 0.05 (0.05)	- 0.03 (0.06)	0.01 (0.07)
$\hat{afisc}_{-2}$	0.06 (0.05)	0.07 (0.06)	- 0.02 (0.07)
$\hat{m}1$	0.04 (0.06)	- 0.05 (0.07)	- 0.02 (0.08)
$\hat{m}1_{-1}$	0.06 (0.06)	0.02 (0.07)	0.09 (0.08)
$\hat{m}1_{-2}$	0.11 (0.06)	0.07 (0.07)	- 0.08 (0.08)
$\hat{gvt}$	- 0.36 (0.24)	0.01 (0.3)	- 0.39 (0.33)
$\hat{gvt}_{-1}$	- 0.35 (0.25)	- 0.013 (0.31)	0.22 (0.35)
$\hat{gvt}_{-2}$	- 0.32 (0.26)	- 0.15 (0.33)	0.39 (0.36)
SCE	0.50 10 ⁻²	0.62 10 ⁻²	0.69 10 ⁻²
SCR	0.1 10 ⁻²	0.17 10 ⁻²	0.21 10 ⁻²
Q (24)	26.1	39.1	23.8

Chaque équation comprend également une constante, un trend, trois indicatrices trimestrielles et deux indicatrices pour 1982-4 et 1983-1).

L'écart-type correspondant à chaque coefficient figure entre parenthèses ;

SCE : somme des carrés expliqués ;

SCR : somme des carrés des résidus ;

Q : statistique de Box-Pierce.

polynômes $\alpha_i^j(L)$ sont du second degré sans constantes pour les endogènes et avec constante pour les exogènes).

Les résultats de l'estimation, donnés dans le tableau, sont les suivants :

- le salaire nominal est largement exogène et auto-régressif ;
- les prix sont principalement expliqués par les salaires ;
- le produit dépend principalement et négativement des salaires.

Une première interprétation de ces résultats montre dès à présent que :

- le salaire nominal est assez rigide et largement dépendant de facteurs institutionnels ;
- le salaire est considéré par les entreprises comme un coût qu'elles répercutent dans leurs prix.

C'est à partir de ce modèle que nous testons la propriété d'équivalence entre fiscalité directe et indirecte des ménages.

Test de la propriété d'équivalence fiscale

La construction des séries $pfisc$ et $polfi$ nous permet d'adopter un test simple de la propriété d'équivalence. A $pfisc$ donné, $polfi$ renseigne sur la structure (directe/indirecte) de la fiscalité française. Si $\alpha_{pf}^i(L) = 0$ pour $i = 1, 2, 3$, la structure fiscale est bien neutre, et la position "classique" est validée. Par contre, un rejet de cette hypothèse révélera la présence de rigidités nominales qui invalident la propriété d'équivalence.

Nous testons alors $H_0 : \alpha_{pf}^i(L) = 0$ pour $i = 1, 2, 3$ contre $H_1 : \alpha_{pf}^i(L) \neq 0$ pour au moins un $i = 1, 2, 3$. La statistique du test suit un $\chi^2(9)$ sous H_0 et vaut 18.54. Nous rejetons donc sans ambiguïté (à 3.10^{-2}) la neutralité à court terme de la structure fiscale.

Si nous révélons par ce test la présence de rigidités nominales, il serait alors satisfaisant de voir celles-ci s'estomper avec le temps, et de retrouver ainsi la propriété d'équivalence à long terme que présentait le modèle théorique. Si la structure fiscale n'a pas d'effet à long terme sur les niveaux des endogènes :

- l'effet de long terme de $\hat{polfi}$ est nul sur le taux de croissance des endogènes, ce qui implique que la somme des coefficients des polynômes α_{pf}^i est nulle dans chacune des trois équations : si $\alpha_{pf}^i(L) = a^i + b^i L + c^i L^2$ alors $a^i + b^i + c^i = 0$. Nous avons alors $\alpha_{pf}^i(L) = a^i(1 - L^2) + b^i(L - L^2)$;
- l'effet cumulé de $\hat{polfi}$ est nul sur le taux de croissance des endogènes, (c'est-à-dire n'a pas d'effets de long terme sur le niveau des endogènes), ce qui impose la contrainte $a^i = -b^i$. Nous avons alors $\alpha_{pf}^i(L) = a^i(1 - L)$.

Imposer la neutralité de long terme correspond ainsi à remplacer les variables $polfi_{t-i}$, pour $i = 0, 1, 2$ par la variable $\Delta polfi = (1 - L) polfi_t$.

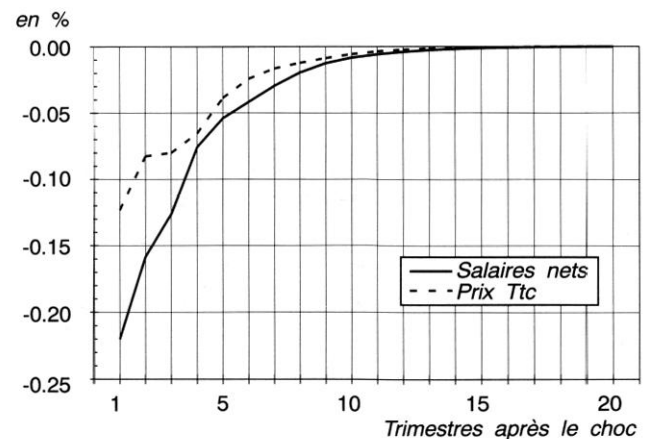
Pour tester la neutralité de long terme, nous estimons le modèle avec la variable $\hat{polfi}$ retardée de 0 à 2, puis un modèle alternatif restreint où seule intervient la variable $\Delta \hat{polfi}$. La statistique du test suit un $\chi^2(6)(13)$ et prend une valeur de 0.64, ce qui nous amène à accepter sans équivoque l'équivalence fiscale à long terme, avec un risque de première espèce de 99%. Ce résultat nous assure d'autre part un bon comportement de long terme du modèle.

Nous pouvons donc affirmer à ce stade que la structure fiscale a bien une influence de court terme sur les variables nominales en niveau $\tilde{p}$ et $\tilde{w}$, et sur le produit y , qui révèle la présence de rigidités nominales dans la formation des prix et des salaires. Le comportement dynamique du modèle à la suite d'un choc permanent sur la structure fiscale va nous permettre de localiser plus précisément les sources de non neutralité.

Estimation des réponses à un choc sur la structure fiscale

L'écriture du modèle estimé permet un calcul simple de l'effet d'un choc permanent sur la structure fiscale. En maintenant les variables exogènes à leur niveau du troisième trimestre de 1989 et en diminuant t_d de -1 point, nous pouvons calculer les déviations des variables endogènes par rapport au sentier sans choc. Rappelons que la baisse de t_d de 1 point au troisième trimestre de 1989 s'accompagne d'une hausse de t_r de 0.8 point, la pression fiscale restant constante. Les profils de déviation des variables en niveau ainsi obtenus sont présentés dans les graphiques 5 à 6.

Graphique 5 : déviation des prix Ttc et des salaires nets, en %



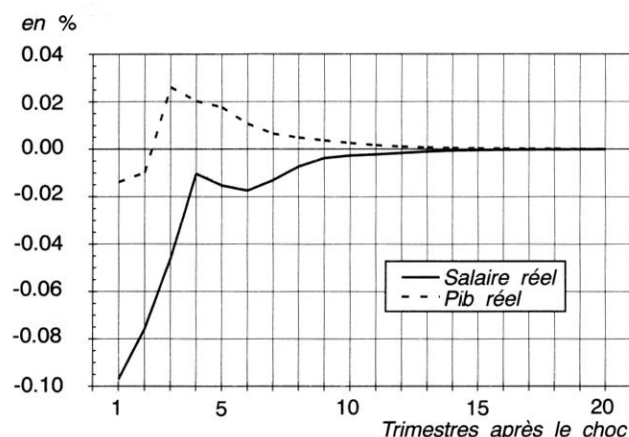
Si les salaires et les prix hors taxes étaient totalement rigides, le choc sur la structure fiscale entraînerait une baisse du prix Ttc et du salaire net de tout impôt de 1%. La simulation montre clairement (cf. graphique 5) une grande rigidité des salaires après impôt, ceux-ci baissant instantanément de 0.22% au moment du choc.

La convergence vers la trajectoire de référence, sans choc, se fait par la suite lentement et de façon monotone, les salaires demeurant systématiquement sous leur trajectoire de long terme. La déviation est toujours supérieure à 0.1% pendant les neuf premiers trimestres après le choc.

Les prix Ttc (cf. graphique 5) enregistrent une baisse plus faible au moment du choc, de l'ordre de 0.1%, et se rapproche plus vite de leur trajectoire de long terme que les salaires. À partir de la seconde période après le choc, l'écart reste inférieur à 1%. La rigidité des prix nominaux apparaît ainsi plus faible que celle des salaires : les prix Ttc sont toujours plus près de leur trajectoire de référence que les salaires.

La trajectoire du salaire réel (cf. graphique 6) est naturellement la résultante des évolutions nominales de prix et de salaires. La baisse instantanée est de près de 0.1% et tout l'ajustement se fait sous le niveau sans choc, ce qui confirme la lenteur de l'ajustement des salaires nominaux par rapport aux prix.

Graphique 6 : déviation du Pib réel et du salaire réel, en %



Enfin, le produit réel (cf. graphique 6) ne réagit que très faiblement (jamais plus de 0.03% d'écart) mais assez lentement au choc fiscal. La faible magnitude des déviations du Pib réel serait fort décevante s'il s'agissait de tester l'efficacité de la politique fiscale comme politique conjoncturelle. Tel n'est cependant pas notre objet, puisque nous souhaitons simplement souligner la présence d'effets "secondaires" lors d'une modification de la structure fiscale, induits par la présence de rigidités nominales.

Le Pib réel dépendant négativement du salaire réel, il est dès la troisième période au-dessus de son niveau de référence.

Conclusion

La partie théorique de cet article nous a permis de montrer que le modèle théorique de concurrence monopolistique rendait bien compte de la propriété d'équivalence fiscale et que l'introduction de rigidités nominales *ad hoc* (contrats emboîtés) mettait en défaut la proposition d'équivalence fiscale à court terme.

La partie empirique confirme la présence de rigidités nominales en montrant qu'il n'y a pas de neutralité à court terme de la structure fiscale, que ces rigidités doivent être considérées comme des lenteurs d'ajustement qui se résorbent à long terme pour rendre alors sa neutralité à la structure fiscale, et qu'enfin les réponses de l'économie à un choc permanent sur la structure fiscale (baisse d'un point de la Tva compensée par une hausse de l'IR) rendent compte d'un ajustement lent des salaires relativement aux prix, entraînant une perte sensible de salaire réel.

Ces résultats empiriques sont à relativiser au regard de trois points qui constituent les limites de ce travail. Premier point, le calcul du montant d'impôts directs versés par les ménages se fait en appliquant un taux global d'imposition directe aux seuls revenus salariaux. Ce problème ne peut être résolu qu'en obtenant sur longue période une ventilation des recettes de l'IR pour tous les types de revenus⁽¹⁴⁾.

Second point, un modèle théorique intertemporel où l'assiette des impôts directs et indirects n'est pas la même (c'était pour nous le Pib dans les deux cas) rend compte d'effets réels d'un choc sur la structure fiscale, même en l'absence de rigidités nominales, par exemple en transitant par un arbitrage travail-loisir ou par des effets de répartition liés à la moindre progressivité des impôts indirects. Nous n'avons pas de mesure précise de ces effets. Poterba, Rotemberg et Summers (1986) les estiment de très faible ampleur.

Enfin, nous supposons que la structure fiscale est une variable exogène au modèle, mais il est possible que les élasticités par rapport au Pib des recettes fiscales directes et indirectes soient différentes, ce qui rendrait endogène la structure fiscale calculée à partir des recettes.

Pour conclure, remarquons que les résultats empiriques sont proches de ceux qu'obtiennent Poterba, Rotemberg et Summers (1986) pour les États-Unis et la Grande-Bretagne, et qu'ils confirment l'importance de la prise en compte des rigidités nominales dans l'évaluation des politiques économiques conjoncturelles.

Notes

- (1) Voir à ce sujet le chapitre VIII de Blanchard et Fischer (1989).
- (2) Voir par exemple Alexiou et Bénard (1990).
- (3) Nous supposons par souci de simplification que le Gouvernement a les mêmes préférences que les ménages.
- (4) La résolution explicite du modèle, de sa version dynamique et des simulations est présentée en détail dans la version "Document de Travail" (Portier, 1990) de cette étude. Cette version est disponible sur demande auprès de l'auteur.
- (5) Dans toute la suite, nous nous intéresserons à une hausse de la fiscalité directe compensée par une baisse de la fiscalité indirecte (en raccourci une baisse de la Tva compensée par une hausse de l'impôt sur le revenu (IR)).
- (6) Ce sont ces variables qui interviendront dans l'étude empirique.
- (7) Cette structure est celle de Blanchard (1986).
- (8) La dynamique du niveau d'emploi n'est pas explicitement prise en compte, car elle résulte directement de celle du produit.
- (9) La résolution du modèle reprend Blanchard (1986).
- (10) Nous donnons le nom de la variable dans le système estimé ainsi que son pendant dans le modèle théorique de la première partie.
- (11) La donnée de Π et τ suffit en effet pour déterminer t_d et t_r .
- (12) Test du rapport de vraisemblance.
- (13) On impose en effet deux contraintes linéaires sur les coefficients par équation.
- (14) Voir à ce titre le travail de la Direction de la Prévision (1989) pour l'année 1984.

Bibliographie

- Alexiou D., Bénard J. (1990). "Revue théorique sur l'incidence fiscale", *Document de travail*, Céprémap.
- Blanchard O.J. (1986). "The Wage-Price Spiral", *The Quarterly Journal of Economics*, vol.101, août.
- Blanchard O.J., Fischer S. (1989). *Lectures on Macroeconomics*, The MIT Press, Cambridge Mass.
- Blanchard O.J., Kiyotaki N. (1987). "Monopolistic Competition and the Effect of Aggregate Demand", *The American Economic Review*, vol.77, septembre.
- Dickey D., Fuller W. (1981). "Distribution of the Estimators for Autoregressive Time Series with a Unit Root", *The Journal of the American Statistical Society*, n°366, pp.427-431.
- Cornet J. (1989). "Impôt sur le revenu : taux moyen et taux marginaux d'imposition des différents types de revenus", *note 166*, Bureau des études fiscales de la Direction de la Prévision, novembre.
- Granger C.W.J., Newbold P. (1986). *Forecasting Economic Time Series*, Academic Press, Inc., deuxième édition.
- Kiyotaki N. (1985). *Macroeconomics of Monopolistic Competition*, thèse de Ph.D., Harvard University, Cambridge, Mass.
- Portier F. (1990). "Rigidités nominales et propriété d'équivalence fiscale : un test sur données françaises. 1970-1989", *Macroéconomie et Analyse des Déséquilibres*, Université de Paris I, *Document de Travail* n°206, décembre.
- Poterba J.M., Rotemberg J., Summers L.H. (1986). "A Tax-Based Test for Nominal Rigidities", *The American Economic Review*, vol.76, pp.659-675, septembre.